

Procédure de création d'un graphique d'analyse data

But du document

Formaliser une procédure **reproductible** pour :

- importer et préparer les données (Power Query),
 - construire un **modèle relationnel fiable** (clés + relations + rôles),
 - créer les **mesures DAX** utilisées,
 - construire les éléments clés du dashboard (slicers, tooltips, visuels),
 - exécuter la **mise à jour hebdomadaire**.
-

1) Contexte métier (règles de pilotage)

Sanitoral suit un portefeuille de projets sur 4 régions et 2 typologies (IT / Marketing), avec 3 KPI :

- **coûts**,
- **respect des deadlines / durée**,
- **livrables vs planning**.

Règle d'alerte

Une **alerte** est déclenchée dès qu'il y a **15% d'écart** entre **prévisionnel** et **actuel** sur **au moins un KPI**.

Utilisateurs cibles (3 niveaux)

- Directeur général (vision globale + arbitrage)
- Directeurs régionaux (vision filtrée sur leur région)
- Directeurs pays (vision filtrée sur leur pays, analyse projet/phase)

2) Contraintes projet

- Mise à jour **toutes les semaines** → nettoyage **automatique** via **Power Query** (“Étapes appliquées”).
 - Aucune modification manuelle du fichier source : tout se fait dans Power BI (Power Query + modèle).
 - (Option) utilisation d’un **Gantt** et/ou Q&A ; usage d’**info-bulles** recommandé.
-

3) Données — tables présentes dans le modèle

Tables “cœur”

- **Projects_Plans** : table principale au niveau *projet/phase* (prévu, actuel, écarts, dates, etc.)
- **Alert** : statut d’alerte par phase (Cost_Alert / Duration_Alert / Deliverable_Alert + écarts)
- **Project_Type** : dimension IT / Marketing
- **Country_Profiles** : dimension pays + attributs + rattachement à Region_ID
- **Region** : dimension région

Tables “sécurité / rôles”

- **User_country_profile** : (Country_ID, LoginUser)
 - **User_region_profile** : (Region_ID, LoginUser).
-

4) Power Query — procédure de préparation (ETL)

Objectif : garantir une mise à jour hebdo **sans intervention manuelle**.

4.1 Import

1. Accueil → **Obtenir des données**
2. Sélectionner la source (Excel / CSV / SQL...)
3. **Transformer les données** (ouvrir Power Query)

4.2 Contrôles minimum (à appliquer aux tables utilisées)

À faire pour chaque table :

- **Types de colonnes** : Date / Nombre / Texte (indispensable pour DAX et relations)
- **Valeurs manquantes / erreurs** : repérer les anomalies (qualité de colonne)
- **Nettoyage** :

- standardiser noms de colonnes,
- supprimer lignes/colonnes vides,
- corriger anomalies évidentes,
- vérifier cohérence des IDs.

4.3 Point clé : clé unique au niveau phase

Créer la clé **Propha_ID** en concaténant **Project_ID + Phase** (colonne calculée).

5) Modèle de données — relations et “pourquoi il tient”

Le risque majeur : **Project_ID n’est pas unique** car un projet contient plusieurs phases.

→ Solution : **Propha_ID** garantit l’unicité au niveau projet/phase.

5.1 Relations principales

- **Alert ↔ Projects_Plans** via **Propha_ID**
 - Cardinalité : **1–1** (une alerte par phase)
 - Filtre : **double sens** (sélection phase ↔ alerte)
- **Projects_Plans → Project_Type** via **Project_ID**
 - Cardinalité : **N–1**
 - Filtre : **sens unique** (logique “je filtre un sous-ensemble de projets puis je lis la typologie”)
- **Projects_Plans → Country_Profiles** via **Project_ID**
 - Cardinalité : **N–1**
 - Filtre : **sens unique** (filtrer projets/phases → obtenir pays concernés)
- **Country_Profiles ↔ Region** via **Region_ID**
 - Logique : plusieurs pays par région (relation plusieurs-à-un)

5.2 Relations “rôles” (RLS / filtrage par utilisateur)

- **Country_Profiles ↔ User_country_profile** via **Country_ID** (contrôle périmètre pays)
- **Region ↔ User_region_profile** via **Region_ID** (contrôle périmètre région)

6) Mesures DAX — dictionnaire

6.1 Totaux (base)

- **Total Planned Cost**
`SUM(Projects_Plans[Planned_cost])`
- **Total Actual Cost**
`SUM(Projects_Plans[Actual_cost])`
- **Total Planned Duration**
`SUM(Projects_Plans[Planned_duration])`
- **Total Actual Duration**
`SUM(Projects_Plans[Actual_duration])`
- **Total Planned Deliverable**
`SUM(Projects_Plans[Planned_delivable])`
- **Total Actual Deliverable**
`SUM(Projects_Plans[Actual_delivable])`

6.2 Variances

- **Cost Variance €**
`[Total Actual Cost] - [Total Planned Cost]`
- **Cost Variance %**
`DIVIDE([Cost Variance €], [Total Planned Cost])`
- **Duration Variance %**
`DIVIDE([Total Actual Duration] - [Total Planned Duration],
[Total Planned Duration])`
- **Deliverable Variance %**
`DIVIDE([Total Actual Deliverable] - [Total Planned
Deliverable], [Total Planned Deliverable])`

6.3 Alerte (seuil 15%)

- **Alert Flag** (*0/1 au niveau filtre/affichage*)
Alert Flag =
VAR Seuil = 0.15
RETURN
IF(
 ABS([Cost Variance %]) >= Seuil
 || ABS([Duration Variance %]) >= Seuil
 || ABS([Deliverable Variance %]) >= Seuil,
 1, 0
)
- **Has Alert** (*label lisible*)
`IF([Alert Flag] = 1, "ALERTE", "OK")`

Cette logique est directement alignée avec la règle d'alerte 15% du cadrage.

6.4 Comptages (pilotage)

- **Alert Count** (*nb de phases en alerte dans le contexte actuel*)
`SUMX(VALUES(Projects_Plans[Propha_ID]), [Alert Flag])`
- **Projects In Alert** (*nb de projets distincts en alerte*)
Projects In Alert =
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(Projects_Plans[Project_ID]),
FILTER(VALUES(Projects_Plans[Project_ID]), [Alert Flag] = 1)
)

6.5 Couleurs de jauges (mise en forme conditionnelle)

- **Gauge Color** (*générique*)
Gauge Color =
VAR Seuil = 0.15
VAR v = ABS([Cost Variance %])
RETURN
SWITCH(TRUE(),
v >= Seuil, "#D64541", -- rouge
v >= 0.10, "#F5A623", -- orange (option)
"#2ECC71" -- vert
)
 - **Duration Gauge Color** : même logique basée sur `[Duration Variance %]`
 - **Deliverable Gauge Color** : même logique basée sur `[Deliverable Variance %]`
-

7) Construction du dashboard — éléments à documenter

7.1 Pages (structure recommandée)

- **Main Dashboard** : synthèse + alertes + comparatifs Planned/Actual
- **Gestion de projet** : vue projet/phase (Gantt + tableau détail)

7.2 Slicers (interactions)

Segments utiles :

- Region, Country, Project_type, Date, Project_ID (selon besoins)
Puis : **Format** → **Modifier les interactions** pour contrôler quels visuels sont filtrés.

7.3 Visuels “socle”

- Barres : *Planned vs Actual Cost / Duration / Deliverable* (par région)
- Carte monde : repérer pays avec retards/dérives (taille/couleur)
- Tableau : **Project_ID** + **Alert Count** (priorisation)
- Jauges : synthèse global KPI + couleur conditionnelle

7.4 Info-bulles (Tooltips)

Créer une **page tooltip** pour afficher :

- variance %, détail pays / projets concernés
 - et l’info “sur quel KPI l’alerte porte”
-

8) Procédure de mise à jour hebdomadaire

Étapes

1. Remplacer/mettre à jour le fichier source **sans changer la structure** (colonnes / types)
 2. Ouvrir le **.pbix**
 3. Cliquer **Actualiser**
 4. Contrôles rapides :
 - Power Query : aucune erreur, pas de colonnes manquantes
 - 1 projet test : Planned/Actual cohérents
 - Alertes : le seuil 15% déclenche comme attendu
-

9) Dépannage (les 4 erreurs les plus fréquentes)

- **Totaux “gonflés”** → relation N–N ou clé non unique (vérifier Propha_ID)
- **DAX incohérent** → types mal définis (date/numérique)
- **Slicers ne filtrent pas** → direction de filtre / relation inactive
- **Rôles ne filtrent pas** → vérifier relations avec User_* et la logique LoginUser